31. 방사성핵종치료술

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 이상우

2025년 시험 48번 · 출제자 이상우

1. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?

① I-131 MIBG — I-127 MIBG
② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA
③ Ra-223 — Tc-99m MDP
④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE
⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

2024년

2024년 시험 4번 · 출제자 홍채문

2. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2024년 시험 35번 · 출제자 홍채문

3. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2023년 담당 홍채문

2023년 시험 4번

4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

2023년 시험 8번

5. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2023년 시험 37번

6. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

① T4 투여
② 루골용액 투여
③ 젬스테인 투여
④ 조영증강 CT 촬영
⑤ Recombinant human TSH 주사

2022년

2022년 시험 3번

7. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Ra-223
③ Ga-68
④ Lu-177
⑤ Y-90

2022년 시험 47번

8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2021년

2021년 시험 5번

9. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

2021년 시험 57번

10. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

2021년 시험 71번

11. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.
② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.
③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.
④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.
⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

2020년

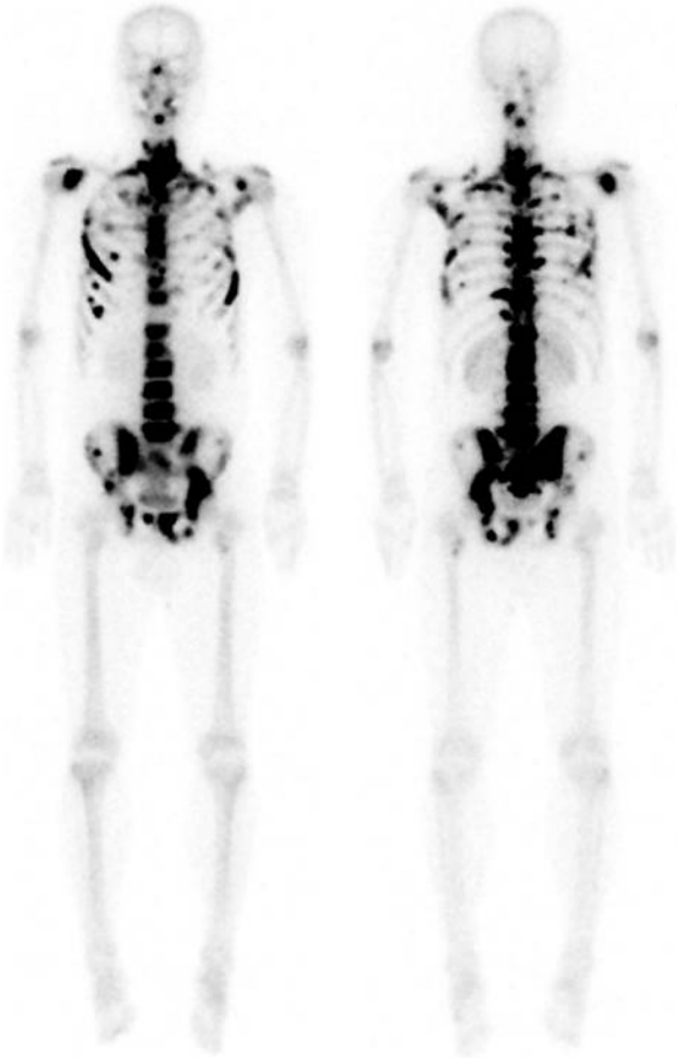
2020년 시험 28번

12. 갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

13. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

전립선암으로 치료 받던 환자가 전신의 다발성 통증을 호소하여 bone scan을 시행하였고 그림과 같은 소견을 보여 추가적인 치료를 고려하고 있다. 이러한 경우에 적용 가능한 치료용 방사성의약품을 고르시오. (두가지)



① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

14. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

somatostatin receptor를 targeting하여 종양 치료에 이용할 수 있는 방사성의약품으로, 최근 midgut neuroendocrine tumor에서 치료 효과가 입증되어 국내에서도 사용 허가를 받은 치료용 방사성의약품은? (한가지)

① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide